

**“AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA
DEMOCRACIA”**



**UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE ICA**

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA
FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS Y ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**

DOCUMENTACIÓN DE APACHE HADOOP EN DEBIAN

Presentado por:
HUAMÁN DEL AGUILA ÁNGEL ALONSO

Asignatura:
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Docente:
HUANCAHUIRE BRAVO CLAUDIO ISAIAS

CHINCHA, 2026

ÍNDICE

I.	ESPECIFICACIONES DEL ENTORNO.....	3
1.1	Monitor de máquina virtual.....	3
1.2	Sistema operativo	3
1.3	Usuario del sistema.....	3
II.	VERSIONES DE SOFTWARE	3
III.	VARIABLES DE ENTORNO DEL SISTEMA.....	4
IV.	SECUENCIA DE INICIALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE SERVICIOS..	4
4.1	Paso 1: Inicialización del sistema de archivos distribuidos (HDFS)	4
4.2	Paso 2: Inicialización del gestor de recursos (YARN)	5
4.3	Paso 3: Verificación de procesos activos (jps)	6
V.	EVIDENCIA DE FUNCIONAMIENTO.....	7

I. ESPECIFICACIONES DEL ENTORNO

1.1 Monitor de máquina virtual

Oracle VM VirtualBox



1.2 Sistema operativo

Debian GNU/Linux 13.4.0 (Trixie) x84_64



1.3 Usuario del sistema

El nombre de usuario del sistema que he elegido poner es: hadoop



II. VERSIONES DE SOFTWARE

A partir de las pruebas de entorno, se verificaron las siguientes versiones de los componentes base:

- **Java Development Kit (JDK):** OpenJDK versión 21.0.11
- **Apache Hadoop:** Versión 3.5.0

III. VARIABLES DE ENTORNO DEL SISTEMA

Las variables principales necesarias para que los binarios de Hadoop y Java localicen sus respectivas rutas de instalación se encuentran mapeadas y exportadas correctamente en el perfil del usuario:

```
HADOOP_HOME = /usr/local/hadoop
JAVA_HOME    = /usr/lib/jvm/default-java
```

```
hadoop@Debian13:/usr/lib/jvm$ echo $HADOOP_HOME
- /usr/local/hadoop

hadoop@Debian13:/usr/lib/jvm$ echo $JAVA_HOME
- /usr/lib/jvm/default-java
```

IV. SECUENCIA DE INICIALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE SERVICIOS

El Clúster se inicializa de forma modular ejecutando los scripts de control nativos de Hadoop. El estado de los procesos se valida mediante la herramienta jps (Java Virtual Machine Process Status Tool).

4.1 Paso 1: Inicialización del sistema de archivos distribuidos (HDFS)

Se ejecuta el script para levantar los nodos de almacenamiento y gestión de archivos:

```
hadoop@Debian13:/usr/lib/jvm$ start-dfs.sh
```

```
hadoop@Debian13:/usr/lib/jvm$ start-dfs.sh
- Starting namenodes on [localhost]
- Starting datanodes
- Starting secondary namenodes [Debian13]
- 2026-07-07 21:25:31,305 WARN util.NativeCodeLoader: Unable to load native-hadoop library for your platform... using builtin-java classes where applicable
```

Nota de Advertencia Observada: Durante la carga, el sistema emite un aviso de tipo `WARN` indicando: `util.NativeCodeLoader: Unable to load native-hadoop library for your platform....` Esto es un comportamiento esperado en sistemas Debian estándar cuando no se han compilado las librerías nativas en C de Hadoop; el sistema commuta automáticamente y sin problemas a las clases embebidas de Java.

4.2 Paso 2: Inicialización del gestor de recursos (YARN)

Se arranca el asignador de recursos del clúster y los gestores de tareas:

```
hadoop@Debian13:/usr/lib/jvm$ start-yarn.sh
```

```
hadoop@Debian13:/usr/lib/jvm$ start-yarn.sh
- Starting resourcemanager
- Starting nodemanagers
```

4.3 Paso 3: Verificación de procesos activos (jps)

Tras completar la secuencia de arranque, el comando `jps` confirma que los **5 daemons esenciales** de la arquitectura Hadoop se encuentran en ejecución en la máquina virtual:

```
hadoop@Debian13:/usr/lib/jvm$ jps
```

```
hadoop@Debian13:/usr/lib/jvm$ jps
- 6324 NodeManager
- 5972 SecondaryNameNode
- 6487 Jps
- 5754 NameNode
- 6235 ResourceManager
- 5838 DataNode
```

Identificador de Proceso (PID)	Daemon de Hadoop	Función Principal
5754	NameNode	Maestro de HDFS; gestiona los metadatos de los archivos.
5838	DataNode	Esclavo de HDFS; almacena los bloques de datos reales.
5972	SecondaryNameNode	Auxiliar de HDFS; realiza checkpoints de los metadatos del NameNode.

6235	ResourceManager	Maestro de YARN; asigna recursos de cómputo en el clúster.
6324	NodeManager	Esclavo de YARN; ejecuta y monitorea los contenedores de tareas en el nodo.
6487	Jps	<i>Herramienta de diagnóstico de Java (proceso efímero).</i>

V. EVIDENCIA DE FUNCIONAMIENTO

El sistema se encuentra estable, con todos sus procesos base enlazados y listo para la ingesta de datos en HDFS y la ejecución de trabajos MapReduce o frameworks distribuidos compatibles.

Jul 7 10:24 PM

Namenode information x About the Cluster x +

← → ↺ http://localhost:9870/dfshealth.html#tab-overview 70% ☆

Hadoop Overview Datanodes Datanode Volume Failures Snapshot Startup Progress Utilities -

Overview 'localhost:9000' (✓active)

Started: Tue Jul 07 21:25:19 -0500 2026

Version: 3.5.0, rdbcc7cd797100e6b32cd84f85b53a5193a5f9a0

Compiled: Tue Mar 24 11:56:00 -0500 2026 by cnauroth from branch-3.5.0

Cluster ID: CID:c898c880-649b-4c57-94ee-d172ed9d4c88

Block Pool ID: BP-272439181-127.0.1.1-1779929050036

Summary

Security is off.
Safemode is off.
45 files and directories, 35 blocks (35 replicated blocks, 0 erasure coded block groups) = 80 total filesystem object(s).
Heap Memory used 75.86 MB of 90.94 MB Heap Memory. Max Heap Memory is 1.4 GB.
Non Heap Memory used 72.78 MB of 74.81 MB Committed Non Heap Memory. Max Non Heap Memory is <unbounded>.

Configured Capacity:

Configured Remote Capacity:

DFS Used:

Non DFS Used:

18.46 GB

0 B

1.48 GB (7.99%)

10.04 GB

Jul 7 10:25 PM

Namenode information x About the Cluster x +

← → ↺ http://localhost:8088/cluster 70% ☆

 About the Cluster Logged in as: dralho

Cluster

Cluster Metrics

Cluster Nodes Metrics

Scheduler Metrics

Tools

Apps Submitted: 0

Apps Pending: 0

Apps Running: 0

Apps Completed: 0

Containers Running: 0

Used Resources: <memory:0 B, vCores:0>

Total Resources: <memory:8 GB, vCores:8>

Reserved Resources: <memory:0 B, vCores:0>

Physical Mem Used %: 55

Physical VCores Used %: 50

Active Nodes: 1

Decommissioning Nodes: 0

Decommissioned Nodes: 0

Lost Nodes: 0

Unhealthy Nodes: 0

Rebooted Nodes: 0

Shutdown Nodes: 0

Scheduler Type: Capacity Scheduler

Scheduling Resource Type: [memory-mb (unit=M), vcores]

Minimum Allocation: <memory:1024, vCores:1>

Maximum Allocation: <memory:8192, vCores:4>

Maximum Cluster Application Priority: 0

Scheduler Busy %: 0

RM Dispatcher EventQueue Size: 0

Scheduler Dispatcher EventQueue Size: 0

Cluster ID: 1783477561520

ResourceManager state: STARTED

ResourceManager HA state: active

ResourceManager zookeeper connection state: Could not find leader elector. Verify both HA and automatic failover are enabled.

ResourceManager RMStateStore: org.apache.hadoop.yarn.server.resourcemanager.recovery.NullRMStateStore

ResourceManager started on: Tue Jul 07 21:26:01 -0500 2026

ResourceManager version: 3.5.0 from dbcc7cd797100e6b32cd84f85b53a5193a5f9a0 by cnauroth source checksum 5f245a9fee3873666f512583c5df5d7 on 2026-03-24T17:01Z

Hadoop version: 3.5.0 from dbcc7cd797100e6b32cd84f85b53a5193a5f9a0 by cnauroth source checksum 64582ed0a62a169c39a19c734a8f33b5 on 2026-03-24T16:56Z